ÁGORA

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

Del cerebro al movimiento

Una mirada morfofuncional del sistema nervioso

Autores: Grupo F *Docente: Jessica Johanna Maya Álvarez*
Curso: Bases morfofuncionales del movimiento corporal humano Semestre: Segundo

Introducción

El sistema nervioso permite recibir, transmitir e integrar información mediante la comunicación entre neuronas, las vías sensitivas y motoras y la participación de diferentes estructuras nerviosas. Estos procesos hacen posible generar, coordinar y ajustar el movimiento a partir de la información sensorial. Comprender esta relación desde una perspectiva morfofuncional facilita explicar la participación del sistema nervioso en actividades de la vida cotidiana y reconocer su importancia para la función humana y la práctica fisioterapéutica.

Marco Teórico

La actividad del sistema nervioso se fundamenta en la organización de las neuronas y sus conexiones sinápticas, que permiten la comunicación entre las células nerviosas. Las vías sensitivas y motoras participan en la transmisión de información entre los receptores, el sistema nervioso central y los órganos efectores. Asimismo, la médula espinal participa en la conducción de impulsos nerviosos y en la generación de respuestas reflejas. Estructuras como la corteza cerebral, el cerebelo y los ganglios basales intervienen en la planificación, coordinación y regulación del movimiento.

Objetivos

Objetivo general: Brindar una cartilla digital dirigida a estudiantes de Fisioterapia que facilite la comprensión morfofuncional del sistema nervioso y su relación con el movimiento humano.

Objetivos específicos:

- Describir la estructura y función de las neuronas, la sinapsis y la médula espinal.
- Explicar la participación de las vías sensitivas y motoras en los procesos de transmisión de información nerviosa.
- Relacionar la integración sensoriomotora con la coordinación, el equilibrio y la ejecución del movimiento en actividades cotidianas.

Metodología de Producción y Datos

La elaboración de la cartilla digital se desarrolló mediante un proceso de revisión documental y trabajo colaborativo. Inicialmente, se planificaron los contenidos correspondientes a los capítulos 3 y 4, distribuyendo los subtemas y responsabilidades entre los integrantes del grupo. Posteriormente, se consultaron libros de neuroanatomía, textos académicos y artículos científicos para recopilar información sobre la estructura y función del sistema nervioso, la integración sensoriomotora y su relación con el movimiento. La información recolectada fue seleccionada y sintetizada para elaborar los contenidos mediante textos explicativos, esquemas, ejemplos cotidianos y actividades prácticas. Finalmente, los aportes se integraron en una cartilla digital.

Resultados y Evidencia Gráfica



Conclusión

El desarrollo de la cartilla permitió comprender que el movimiento resulta de la interacción entre los receptores sensoriales, las vías sensitivas y motoras, la médula espinal y estructuras como la corteza cerebral y el cerebelo. Asimismo, permitió reconocer la importancia de la retroalimentación sensorial en el ajuste de la fuerza, la dirección y la postura durante la ejecución del movimiento, favoreciendo la coordinación y el equilibrio. La integración de estos conocimientos en un recurso digital facilita la comprensión de los procesos neuroanatómicos relacionados con la función humana y contribuye a fortalecer las bases del razonamiento clínico en fisioterapia, orientando la evaluación y el abordaje de las alteraciones del movimiento.

Bibliografías QR



